

Informe de Laboratorio 01

Tema: Sistema de Control de Versiones Git y Configuración de Entorno LaTeX

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Christopher Ismael Flores Phuyokawa cfloresph@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Introducción al Desarrollo Web Semestre: 2026-A Código: 1702123

Laboratorio	Tema	Duración
01	Sistema de Control de Versiones Git y Configuración de Entorno LaTeX	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - A	31 de Agosto de 2026	7 de Septiembre de 2026

1. Tarea

- Configurar el entorno de control de versiones Git y conectar el entorno local a un repositorio remoto en GitHub.
- Crear una estructura estandarizada de directorios para la asignatura de Desarrollo Web que aloje código fuente, documentos e imágenes.
- Redactar el informe de laboratorio utilizando el formato estandarizado en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, solucionando las dependencias multimedia e independizando el proceso de compilación en Overleaf.

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Windows 11 / Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- Visual Studio Code 1.85.
- Git 2.42.0.
- Entorno en la nube Overleaf (Compilador PdfLaTeX).
- Cuenta institucional de GitHub asociada al correo @unsa.edu.pe.
- Comandos fundamentales del flujo de Git (`init`, `add`, `commit`, `push`, `remote`).
- Maquetación de documentos científicos mediante $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- <https://github.com/Ismael1517/idweb/tree/main/lab-02>
- URL para el laboratorio 02 en el Repositorio GitHub.
- <https://github.com/IsmaelFlores/desarrollo-web-lab01/tree/main/latex>

4. Desarrollo Metodológico y Técnico de la Página Web

El proceso de desarrollo, diseño e implementación del formulario de registro universitario para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) se llevó a cabo siguiendo rigurosos estándares de desarrollo web frontend y control de versiones. A continuación, se detalla paso a paso cada una de las fases técnicas implementadas en el proyecto:

4.1. 1. Diseño de la Estructura HTML Base y Semántica

La cimentación del proyecto se estructuró en el archivo principal `index.html`, empleando etiquetas semánticas de HTML5 para garantizar la accesibilidad y el correcto flujo de lectura del documento. Dentro de este archivo, se encapsuló un formulario interactivo mediante la etiqueta principal `<form action=".exito.html" method="POST">`, la cual direcciona los datos procesados hacia una página de confirmación tras un envío exitoso mediante el método HTTP POST.

- **Encapsulamiento con `<fieldset>`:** Se utilizó un contenedor de campo agrupado para estructurar visual y lógicamente el bloque de registro universitario, acompañado de una etiqueta `<legend>` que titula la sección principal.
- **Distribución en dos columnas:** El layout general se dividió en dos contenedores principales con clases distintivas: una *sección izquierda* dedicada al formulario de ingreso y otra *sección derecha* enfocada en la identidad visual institucional de la casa de estudios.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4  <<<<<< HEAD
5  <title>Laboratorio - Formulario Estructurado</title>
6  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7  <body>
8  <div class="seccion-izquierda">
9  
10 <form action=".exito.html" method="POST">
11 <fieldset>
12 <legend>Registro Universitario</legend>
13 <div>
14 <label for="nombre">Nombre </label>
15 <br>
16 <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Ej: Juan Carlos" required>
17 </div>
18 <br>
19 <div>
20 <label for="apellido">Apellido</label>
21 <br>
22 <input type="text" id="apellido" name="apellido" placeholder="Perez Gomez" required>
23 </div>
24 <br>
25 <div class="fila-doble">
26 <div class="campo-grupo">
27 <label for="cui">CUI</label>
28 <input type="text" id="cui" name="cui" placeholder="Ej: 20231234" required pattern="[0-9]{8}" title="Solo 8 números">
29 </div>
30 <br>
31 <div class="campo-grupo">
32 <label for="correo">Correo Electronico</label>
33 <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="correo@unsa.edu.pe" required>
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37 </body>
38 </html>

```

Figura 1: Vista general de la interfaz y estructura del desarrollo del laboratorio.

4.2. 2. Implementación de Campos Interactivos y Validaciones Nativas

Para optimizar la experiencia del usuario (UX) y asegurar la recolección de datos válidos antes de cualquier procesamiento en el servidor, se integraron diversos controles de entrada y atributos de validación nativa del navegador:

- **Campos de texto y guías visuales:** Se implementaron inputs de tipo texto y correo electrónico equipados con el atributo `placeholder` (por ejemplo, `placeholder="Ej: Juan Carlos"` y `placeholder="correo@unsa.edu.pe"`), ofreciendo pistas contextuales al usuario. Asimismo, se utilizó el atributo obligatorio `required` para impedir el envío de formularios con campos vacíos.
- **Validación estricta del CUI:** Para asegurar que el código universitario cumpla con el formato institucional, se aplicó una validación mediante expresiones regulares utilizando el atributo `pattern="[0-9]{8}"`, el cual restringe estrictamente la entrada a una secuencia exacta de 8 dígitos numéricos, complementado con un título descriptivo de error.
- **Controles de selección y opción:** Se integraron botones de opción (tipo radio) para la selección de turnos académicos (*Temprano* o *Tarde*), menús desplegables mediante la etiqueta `select` con opciones para Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, y casillas de verificación obligatorias (tipo checkbox) para aceptar términos.

```
<div class="fila-doble">
  <div class="campo-grupo">
    <label for="cui">CUI:</label>
    <input type="text" id="cui" name="cui" placeholder="Ej: 20231234" required pattern="[0-9]{8}" title="Solo 8 números">
  </div>
  <br>
  <div class="campo-grupo">
    <label for="correo">Correo Electronico:</label>
    <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="correo@unsa.edu.pe" required>
  </div>
</div>
```

Figura 2: Evidencia complementaria del funcionamiento y resultados del laboratorio.

4.3. 3. Estilos Visuales, Tipografías y Modelos de Caja

La capa estética y visual del proyecto se desacopló del marcado HTML mediante la creación de una hoja de estilos externa denominada `styles.css`. En este archivo se configuraron propiedades clave para el diseño responsivo:

- **Modelo de distribución:** Se aplicaron reglas de diseño moderno basadas en contenedores flexibles (*Flexbox*), permitiendo que la interfaz se adapte de manera fluida a distintas resoluciones de pantallas en ordenadores de escritorio.
- **Gestión de recursos gráficos:** Se incorporaron de forma armónica los recursos institucionales, tales como el logotipo completo de la universidad (`logo-unsa-completo.png`) en la cabecera del formulario y la fotografía ilustrativa del campus universitario (`campus-unsa.png`) en la sección lateral derecha, optimizando el equilibrio visual de la interfaz.

4.4. 4. Estructuración de Directorios y Gestión de Archivos Académicos

Con el propósito de cumplir con los lineamientos de entrega y orden del curso de Introducción al Desarrollo Web, se estructuró un sistema de directorios jerárquico a nivel local:

- Se crearon carpetas independientes correspondientes a las prácticas evaluadas, específicamente **lab-01** (enfocada en fundamentos de HTML y protocolos HTTP) y **lab-02** (dedicada al diseño avanzado de formularios y hojas de estilo CSS).

```
.logo-unsacompleto{
  width: 240px;
  height:auto;
  position:absolute;
  top:30px;
  left:40px;
}

.seccion-derecha {
  flex: 1;
  background-color: #7b1113;
}
form{
  width: 100%;
  max-width: 450px;
}
fieldset{
  border:2px solid #7b1113
  border-radius:10px;
}
.seccion-derecha{
  flex:1;
  overflow:hidden;
}
```

Figura 3: Detalle adicional del desarrollo del laboratorio.

- Todos los archivos fuente, recursos multimedia y hojas de estilo asociados al formulario fueron confinados de manera estricta dentro del directorio `lab-02`, evitando la dispersión de archivos en la raíz del proyecto y previniendo conflictos de rutas relativas.

4.5. 5. Control de Versiones con Git y Despliegue Remoto

La sincronización del proyecto con la plataforma colaborativa GitHub se gestionó mediante la consola de comandos (Git Bash), ejecutando un flujo de trabajo profesional para garantizar la trazabilidad de los cambios:

- **Inicialización y control local:** Se ejecutaron los comandos `git init` y `git add -A` para rastrear el nuevo árbol de directorios, consolidando los cambios locales mediante `git commit -m` con mensajes descriptivos sobre la organización de carpetas.
- **Resolución de conflictos:** Se superaron los conflictos de fusión originados por la duplicidad de archivos de control primarios, limpiando las referencias cruzadas mediante operaciones de sincronización y comandos de direccionamiento remoto (`git remote add origin`).
- **Despliegue final:** Se consolidó la publicación del repositorio en la nube ejecutando `git push -u origin main`, garantizando que la estructura completa de carpetas y laboratorios quede accesible de forma pública para la respectiva revisión y calificación académica por parte del docente a cargo.

Se añadieron elementos clave orientados a la experiencia del usuario y la integridad de los datos ingresados:

- Uso de atributos de guía por defecto (`placeholder`) y obligatoriedad (`required`).
- Validación estricta para el código universitario (CUI) mediante expresiones regulares del tipo `pattern="[0-9]{8}"`, asegurando un valor exacto de 8 dígitos numéricos.

- Inclusión de controles de selección múltiple, menús desplegables (`<select>`) y casillas de verificación para términos y condiciones.

5. Estilos y diseño visual

Se enlazó la hoja de estilos externa (`styles.css`) para definir la distribución espacial, tipografías y el acomodo visual de los elementos, logrando una interfaz limpia y adaptada a los requerimientos del curso.

6. Organización de directorios académicos

Se estructuró el proyecto a nivel local bajo un sistema de directorios ordenado por laboratorios (lab-01 y lab-02), ubicando los archivos correspondientes a esta práctica en su respectiva ruta para cumplir con las normas de entrega.

7. Control de versiones y despliegue

Se configuró el flujo de trabajo mediante el sistema Git (`git init`, `git add`, `git commit`), resolviendo los conflictos de fusión originados por múltiples archivos de control y sincronizando finalmente el repositorio remoto en la nube (`git push origin main`) para garantizar su correcta visualización en la revisión académica.

8. Cuestionario y Fundamentos Teóricos

8.1. 1. Diferencia entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box

Concepto:

- **content-box (por defecto):** Las dimensiones de ancho (`width`) y alto (`height`) aplican estrictamente al contenido interno. Los bordes (`border`) y los márgenes internos (`padding`) se suman por fuera de estas dimensiones, incrementando el tamaño total de la caja en pantalla.
- **border-box:** Las dimensiones especificadas incluyen el contenido, el relleno y los bordes. Cualquier espacio de `padding` o `border` se distribuye hacia adentro, manteniendo el tamaño total de la caja constante.

Ejemplo práctico de cálculo de ancho:

- **Con content-box:** El ancho total se calcula sumando el contenido, los rellenos y los bordes, resultando en 300 px más 40 px de relleno y 20 px de borde, dando un total de 360 px.
- **Con border-box:** El ancho total se mantiene estrictamente en los 300 px declarados, distribuyendo internamente los espacios de relleno y borde sin alterar el ancho externo de la caja.

8.2. 2. Cálculo de Especificidad en CSS

La especificidad determina qué regla CSS prevalece mediante un sistema de jerarquía de selectores. Ordenados de **mayor a menor especificidad**, tenemos:

1. **Estilos en línea (*inline style*):** Declarados directamente en la etiqueta mediante el atributo `style="..."` (máxima prioridad).
2. **Selector de ID:** Identificados con el prefijo `#` (ej. `#formulario`).

3. **Selector de Clase, Atributos y Pseudo-clases:** Identificados con puntos o selectores de estado (ej. `.clase`, `:hover`).
4. **Selector de Etiqueta y Pseudo-elementos:** Referencias directas a elementos HTML (ej. `div`, `p`).

8.3. 3. Diferencia entre `display: none` y `visibility: hidden`

- **`display: none`:** Oculta el elemento por completo y **elimina su espacio del layout**. Los elementos circundantes se reubican automáticamente como si la etiqueta nunca hubiera existido.
- **`visibility: hidden`:** Oculta el elemento visualmente, pero **mantiene su espacio reservado en la estructura de la página**. La caja sigue presente, dejando un espacio en blanco exacto en el diseño.

9. Rúbricas

9.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y fácil de leer.

9.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumplió con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

Puntos	Nivel			
	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla o registros de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas.	4	X	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código/comandos importantes con explicación de sus funciones.	2	X	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del entorno explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea.	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del trabajo, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable.	4	X	4	
Total		20		20	

10. Referencias

- <https://git-scm.com/doc>
- <https://es.overleaf.com/learn>
- <https://docs.github.com/es>